

2023 多米尼加

问题 Y:了解二手帆船价格



图片来源:www.pixabay.com

与许多奢侈品一样,帆船的价值会随着年龄和市场条件的变化而变化。

随附的“[2023_MCM_Problem_Y_Boats.xlsx](#)”文件包含 2020 年 12 月在欧洲、加勒比海和美国宣传销售的大约 3500 艘 36 至 56 英尺长的帆船的数据。一位划船爱好者向 COMAP 提供了这些数据。与大多数真实世界的数据集一样,它可能存在数据缺失或其他问题,需要在分析之前进行一些数据清理。

Excel 文件包括两个选项卡,一个用于单体帆船,一个用于双体船。在每个选项卡中,列标记为制造商、变体、长度(以英尺为单位)、地理区域、国家/地区/州、标价(以美元为单位)和年份(制造)。

对于给定的品牌、型号和年份,除了所提供的 Excel 文件之外,还有许多其他来源可以提供特定帆船特征的详细描述。您可以使用您选择的任何其他数据来补充所提供的数据集;但是,您必须在建模中包含

“[2023_MCM_Problem_Y_Boats.xlsx](#)”中的数据。请务必完全识别并记录所用任何补充数据的来源。

帆船经常通过经纪人出售。为了更好地了解帆船市场,中国香港 (SAR) 的一位帆船经纪人委托您的团队准备一份关于二手帆船定价的报告。经纪人希望您:

- 开发一个数学模型来解释所提供电子表格中每艘帆船的标价。包括您认为有用的任何预测因素。您可以利用其他来源来了解给定帆船的其他特征 (例如横梁、吃水、排水量、索具、帆面积、船体材料、发动机小时数、睡眠能力、净空高度、电子设备等) 以及按年份的经济数据和地区。识别并描述所有使用的数据来源。包括对每个帆船变体价格的估算精度的讨论。
- 使用您的模型来解释区域对上市价格的影响 (如果有的话)。讨论在所有帆船变体中是否有任何区域效应是一致的。解决所指出的任何区域影响的实际和统计意义。

- 讨论您对给定地理区域的建模如何在香港有用
香港（特区）市场。从提供的电子表格中选择一个信息丰富的帆船子集，分为单体船和双体船。从香港（SAR）市场中查找该子集的可比上市价格数据。模拟香港（SAR）对您子集中帆船的每艘帆船价格的区域影响（如果有的话）。双体船和单体帆船的效果是否相同？
- 确定并讨论您的团队从数据中得出的任何其他有趣且信息丰富的推论或结论。
- 为香港（特别行政区）帆船经纪人准备一份一到两页的报告。包括一些精心挑选的图形，以帮助经纪人理解您的结论。

总页数不超过 25 页的 PDF 解决方案应包括：· 一页摘要表，清楚地描述您解决问题的方法以及在问题背景下分析得出的最重要结论。· 目录。· 您的完整解决方案。· 给经纪人的一到两页的报告。· 参考清单。

注意：MCM 竞赛有 25 页的限制。您提交的所有方面都计入 25 页的限制（摘要表、目录、报告、给经纪人的一到两页报告、参考列表和任何附录）。您必须为您的想法、数据、图像和报告中使用的任何其他材料引用来源。

附件数据文

件。 [2023_MCM_Problem_Y_Boats.xlsx](#) 单体帆船
双体船

数据文件条目说明 Make: 船只制造
商的名称。

变体: 识别船的特定型号的名称。

长度（英尺）: 船的长度，以英尺为单位。

地理区域: 船只所在的地理区域（加勒比海、欧洲、美国）。

国家/地区/州: 船只所在的具体国家/地区/州。

标价（美元）: 以美元购买船只的广告价格。

年份: 船只制造的年份。

术语表 横

梁: 船最宽处的宽度。

经纪人: 作为销售或购买财产的代表为卖家和/或买家提供服务的专家。对于这个问题，财产是一艘帆船。

双体船:一种多体船,具有两个大小相等的平行船体。

排水量:船所排开的水体积的重量。

吃水深度:使船漂浮而不接触底部所需的最小水深。

引擎小时数:船的引擎自新以来运行的小时数。

净空高度:可在机舱内站立的高度。

船体:船舶或其他船只的主体或外壳,包括底部、侧面和甲板。

船体材料:制造船体的材料。使用的材料包括玻璃纤维、钢、木材和复合材料。

标价:卖家要求的价格。船可能以不同的价格出售。

Make:帆船的制造商。

单体帆船:只有一个船体的帆船通常以沉重的龙骨(中心叶片)为中心。

索具:由绳索、电缆和滑轮组成的系统,用于支撑和控制船的帆、转向和其他系统。

帆面积:船帆完全升起时的总表面积。

变体:识别特定帆船型号的名称。例如,“Sun Odyssey 54 DS”。